



BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH
www.fit.nuce.edu.vn

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Chương 3. Biểu diễn tri thức và lập luận logic

Nội dung trước: Logic mệnh đề

1. Sự cần thiết của tri thức và lập luận
2. Logic mệnh đề
 - a. Cú pháp
 - b. Ngữ nghĩa
3. Suy diễn với logic mệnh đề
 - a. Suy diễn logic
 - b. Suy diễn sử dụng bảng chân lý
 - c. Sử dụng các quy tắc suy diễn

Hạn chế của logic mệnh đề

- ❑ Khả năng biểu đạt hạn chế, không thể sử dụng để biểu diễn tri thức cho những bài toán có độ phức tạp lớn
- ❑ Logic mệnh đề thuận lợi cho biểu diễn sự kiện:
 - Sự kiện đơn giản được biểu diễn bằng câu nguyên tử
 - Sự kiện phức tạp được biểu diễn bằng cách sử dụng kết nối logic để kết hợp câu nguyên tử
- ❑ Logic mệnh đề không cho phép biểu diễn một cách ngắn gọn môi trường với nhiều đối tượng

Logic vị từ

Logic vị từ

Logic vị từ cho phép **biểu diễn thế giới xung quanh** dưới dạng các đối tượng, tính chất đối tượng, và quan hệ giữa các đối tượng.

Đối tượng : một cái bàn, một cái nhà, một con số. ...

- Tính chất : Cái bàn có thể có tính chất : có bốn chân, làm bằng gỗ, không có ngăn kéo...
- Quan hệ : cha con, anh em, bè bạn (giữa con người); lớn hơn nhỏ hơn, bằng nhau (giữa các con số)
- Hàm : Là trường hợp riêng của quan hệ, với mỗi đầu vào là một hoặc nhiều đối tượng, ta có một giá trị hàm duy nhất, cũng là một đối tượng.

Ví dụ: tay trái của ai đó, bố của ai đó, bội số chung nhỏ nhất của hai số.

Cú pháp và ngữ nghĩa

Logic vị từ có **cú pháp** và **ngữ nghĩa** được xây dựng dựa trên đối tượng.

Các ký hiệu và ý nghĩa:

- Ký hiệu hằng logic: True, False
- Các ký hiệu hằng: Nam, 3, Vịnh Hạ long,... dùng để thể hiện các đối tượng
- Các ký hiệu biến: x, y, z,... biểu diễn lớp đối tượng
- Các ký hiệu vị từ: Trả về giá trị True/False, có thể có n tham số ($n \geq 0$)

Ví dụ: Thích (Nam, Bắc), Làm_từ_gỗ (tủ), Anh_em (An, Ba, Út)

Cú pháp và ngữ nghĩa

Các ký hiệu và ý nghĩa (tiếp):

- Các ký hiệu hàm: Trả về một đối tượng, có n tham số ($n \geq 1$); ví dụ $Mẹ_của(A_n)$, $\min(3,4,9), \dots$
- Các ký hiệu kết nối logic: $\wedge$ (hội), $\vee$ (tuyển), $\neg$ (phủ định), $\Rightarrow$ (kéo theo), $\Leftrightarrow$ (tương đương).
- Các ký hiệu lượng tử: $\forall$ (với mọi), $\exists$ (tồn tại).
- Các ký hiệu ngăn cách: dấu phẩy, dấu mở ngoặc và dấu đóng ngoặc.

Minh họa

- Ngữ nghĩa cho phép liên kết biểu thức logic với thế giới của bài toán để xác định tính đúng hoặc sai của biểu thức
- **Một liên kết cụ thể** được gọi là **một minh họa**.
- Minh họa xác định cụ thể đối tượng, quan hệ và hàm mà các ký hiệu hằng, vị từ, và ký hiệu hàm thể hiện.
- Việc suy diễn, tính đúng đắn của biểu thức, hay việc xác định hệ quả logic được xác định **dựa trên toàn bộ minh họa**.

Ví dụ trong vị từ Thích(x, y), miền của x là tất cả mọi người, miền của y là các loại động vật. Số đối tượng có thể là vô hạn

Việc liệt kê toàn bộ minh họa trong logic vị từ phức tạp

Hạng thức (term)

- Hạng thức (term) là **biểu thức logic** có **kết quả là đối tượng**.
- Xác định hạng thức:
 - Các ký hiệu hằng và các ký hiệu biến là hạng thức.
 - Nếu $t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$ là n hạng thức và f là một ký hiệu hàm n tham số thì $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ là hạng thức.
- Một hạng thức không chứa biến là một hạng thức cụ thể hay hạng thức nền (ground term).

Ví dụ, A_n là ký hiệu hằng, $Mẹ_của$ là ký hiệu hàm, thì $Mẹ_của(A_n)$ là một hạng thức cụ thể.

- Ta không cần đặt tên cho tất cả các đối tượng.
- VD ta có thể dùng ký hiệu hàm $Mẹ_của$ (A_n) thay vì dùng 1 hằng để biểu diễn.

Ký hiệu “=”

Ký hiệu “=”

- Hai hạng thức bằng nhau và được ký hiệu “=” nếu cùng tương ứng với một đối tượng. Ví dụ: Mẹ_của(Vua_Tự_Đức) = Bà_Từ_Dũ
- Tính đúng đắn của quan hệ bằng được xác định bằng cách kiểm tra hai vế của ký tự “=”.

Câu nguyên tử (câu đơn)

Các câu nguyên tử, còn gọi là *câu đơn*, được xác định như sau:

- True và False là các câu nguyên tử.
- Vị từ có tham số là hạng thức là câu nguyên tử.
- Hạng thức 1 = hạng thức 2 là câu nguyên tử.
- Câu nguyên tử thể hiện những sự kiện (đơn giản) trong thế giới của bài toán và tương đương với các mệnh đề.
- Một câu nguyên tử là đúng nếu trong một minh họa nào đó nếu quan hệ được biểu diễn bởi vị từ của câu tồn tại giữa các tham số của vị từ trong minh họa đó

Câu

Ví dụ:

- $\neg \text{Ghét}(\text{Hoa}, \text{Mẹ_của}(\text{Hoa}))$
- $\text{Anh_em}(\text{Nam}, \text{Dũng}) \wedge \text{Anh_em}(\text{Dũng}, \text{Nam})$
- $\text{Thuận_tay_trái}(x) \vee \text{Thuận_tay_phải}(x)$
- $\text{Anh_của}(x, y) \Rightarrow \neg \text{Anh_của}(y, x)$

Ví dụ khác?

Câu

Sử dụng kết nối logic và các lượng tử, ta xây dựng nên các câu từ các câu nguyên tử như sau:

- Câu nguyên tử là câu.
- Nếu G và H là các câu nguyên tử, thì các biểu thức $(G \wedge H)$, $(G \vee H)$, $(\neg G)$, $(G \Rightarrow H)$, $(G \Leftrightarrow H)$ là câu
- Nếu G là một câu nguyên tử và x là biến thì các biểu thức $(\forall x G)$, $(\exists x G)$ là câu, trong đó $\forall$, $\exists$ là các lượng tử logic.
- Các câu không phải là câu nguyên tử sẽ được gọi là các *câu phức hợp*
- Các câu không chứa biến được gọi là câu cụ thể.

Các lượng tử

Logic vị từ sử dụng hai lượng tử: **với mọi** và **tồn tại**.

- *Lượng tử với mọi* (ký hiệu $\forall$)

Cho phép mô tả tính chất của cả một lớp các đối tượng

Ví dụ: $\forall x (\text{Sinh_viên}(x) \Rightarrow \text{Chăm_học}(x))$.

- Câu $\forall x P$ có nghĩa là câu P đúng với mọi đối tượng x

Lưu ý: lượng tử với mọi được dùng với kéo theo, không dùng với “và”.

- $\forall x \text{ Sinh_viên}(x) \Rightarrow \text{Chăm_học}(x)$ là đúng
- $\forall x \text{ Sinh_viên}(x) \wedge \text{Chăm_học}(x)$ là sai: tất cả mọi người đều là sinh viên và đều chăm học.

Các lượng tử

Logic vị từ sử dụng hai lượng tử: **với mọi** và **tồn tại**.

- *Lượng tử tồn tại* (ký hiệu $\exists$): Tạo ra các câu **nói đến một đối tượng** nào đó trong một lớp đối tượng mà nó **có một tính chất** hoặc **thỏa mãn một quan hệ** nào đó

Ví dụ: $\exists x (\text{Sinh_viên}(x) \wedge \text{Ở_trong}(x, \text{P308}))$.

- *Lưu ý*: Lượng tử tồn tại được dùng với “và” chứ không dùng với “kéo theo”.
- Chẳng hạn để nói rằng có một số sinh viên chăm học thì câu:
 - $\exists x \text{ Sinh_viên}(x) \wedge \text{Chăm_học}(x)$ là đúng trong khi
 - $\exists x \text{ Sinh_viên}(x) \Rightarrow \text{Chăm_học}(x)$ là sai

Các lượng tử

- *Quan hệ giữa lượng tử với mọi và lượng tử tồn tại:* lượng tử này có thể biểu diễn bằng lượng tử kia bằng cách sử dụng phép phủ định.

Ví dụ:

- $\forall x \text{ Thích}(x, \text{Kem})$ tương đương với $\neg \exists x \neg \text{Thích}(x, \text{Kem})$
- $\exists y \text{ Thích}(x, \text{Kem})$ tương đương với $\neg \forall x \neg \text{Thích}(x, \text{Kem})$

Các lượng tử lồng nhau

- Có thể sử dụng đồng thời nhiều lượng tử trong một câu phức tạp.
- Ví dụ:
 - $\forall x \forall y \text{ Anh_em}(x, y) \Rightarrow \text{Họ_hàng}(x, y)$
 - $\forall x \exists y \text{ Yêu}(x, y)$
- Viết gọn câu 1: $\forall x, y \text{ Anh_em}(x, y) \Rightarrow \text{Họ_hàng}(x, y)$
- Thứ tự lượng tử ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu
 - $\forall x \exists y \text{ Yêu}(x, y)$: mọi người đều có ai đấy để yêu
 - $\exists y \forall x \text{ Yêu}(x, y)$: có ai đó mà tất cả đều yêu.

Literal và câu tuyển

Literal

- Một câu là câu nguyên tử hoặc là phủ định của câu nguyên tử được gọi là literal. Ví dụ: Chơi (x, bóng_đá),
- $\neg$ Thích (Lan, hoa_hồng) là các literal, trong đó câu thứ nhất là literal dương và câu thứ hai là literal âm

Câu tuyển (clause)

- Một công thức là tuyển của các literal sẽ được gọi là câu tuyển. Chẳng hạn: Đàn_ông (x) $\vee$ $\neg$ Thích (x, bóng_đá) là câu tuyển.

Các công thức tương đương

- G và H tương đương (viết là $G \equiv H$) nếu chúng cùng đúng hoặc cùng sai trong một minh hoạ
- Sau đây là các tương đương của logic vị từ
 - $\forall x G(x) \equiv \forall y G(y)$
 - $\exists x G(x) \equiv \exists y G(y)$
- Đặt tên lại biến đi sau lượng tử tồn tại, ta nhận được công thức tương đương .
 - $\neg (\forall x G(x)) \equiv \exists x (\neg G(x))$
 - $\neg (\exists x G(x)) \equiv \forall x (\neg G(x))$
 - $\forall x (G(x) \wedge H(x)) \equiv \forall x G(x) \wedge \forall x H(x)$
 - $\exists x (G(x) \vee H(x)) \equiv \exists x G(x) \vee \exists x H(x)$
- Ví dụ : $\forall x \text{ Yêu}(x, \text{Mẹ_của}(x)) \equiv \forall y \text{ Yêu}(y, \text{Mẹ_của}(y))$.

Một số ví dụ

- **Tất cả sinh viên đều chăm học**

$\forall x (\text{Sinh_viên}(x) \Rightarrow \text{Chăm_học}(x))$

- **Có một số sinh viên**

$\exists x \text{ Sinh_viên}(x)$

- **Một số sinh viên chăm học**

$\exists x (\text{Sinh_viên}(x) \wedge \text{Chăm_học}(x))$

- **Mỗi sinh viên đều thích một sinh viên nào đó**

$\forall x (\text{Sinh_viên}(x) \Rightarrow \exists y (\text{Sinh_viên}(y) \wedge \text{Thích}(x, y)))$

- **Mỗi sinh viên đều thích một sinh viên khác**

$\forall x (\text{Sinh_viên}(x) \Rightarrow \exists y (\text{Sinh_viên}(y) \wedge \neg (x = y) \wedge \text{Thích}(x, y)))$

- **Có một sinh viên được tất cả sinh viên khác thích**

$\exists x (\text{Sinh_viên}(x) \wedge \forall y (\text{Sinh_viên}(y) \wedge \neg (x = y) \Rightarrow \text{Thích}(y, x)))$

- **Nam là sinh viên**

$\text{Sinh_viên}(\text{Nam})$

Một số ví dụ

- **Nam học một trong hai ngành: công nghệ thông tin hoặc kế toán**

$\text{Học_ngành}(\text{Nam}, \text{CNTT}) \Leftrightarrow \neg \text{Học_ngành}(\text{Nam}, \text{kế_toán})$

- **Nam hoặc CNTT hoặc kế toán hoặc cả hai ngành một lúc**

$\text{Học_ngành}(\text{Nam}, \text{CNTT}) \vee \text{Học_ngành}(\text{Nam}, \text{kế_toán})$

- **Tất cả sinh viên đều học ít nhất một ngành**

$\forall x (\text{Sinh_viên}(x) \Rightarrow \exists y (\text{Ngành}(y) \wedge \text{Học_ngành}(x,y)))$

- **Chỉ một sinh viên trượt môn Triết**

$\exists x (\text{Sinh_viên}(x) \wedge \text{Trượt}(x, \text{Triết}) \wedge \forall y (\text{Sinh_viên}(y) \wedge \text{Trượt}(y, \text{Triết}) \Rightarrow x = y)$

- **Không sinh viên nào giúp đỡ tất cả sinh viên khác**

$\neg \exists x (\text{Sinh_viên}(x) \wedge \forall y (\text{Sinh_viên}(y) \wedge \neg (x = y) \Rightarrow \text{Giúp_đỡ}(x,y)))$

Suy diễn với logic vị từ

- Mọi quy tắc suy diễn cho logic mệnh đề cũng đúng với logic vị từ.
- Logic vị từ còn có thêm một số quy tắc suy diễn khác chủ yếu được dùng với câu có chứa lượng từ giúp biến đổi những câu này thành câu không có lượng từ

Phép thế (substitution)

- Một *phép thế* v là một danh sách các đôi $v=\{v_1/t_1, \dots, v_n/t_n\}$, trong đó mỗi đôi v_i/t_i bao gồm biến v_i và hạng thức t_i được sử dụng để thay thế biến v_i .

Ví dụ: $v = \{x/y, \dots, z/\text{Mẹ_của(An)}\}$

có nghĩa là x được thay bằng y và z được thay bằng Mẹ_của(An) .

- Với câu α và phép thế v cho các biến của α , ký hiệu

SUBST(v, α)

Ví dụ: **SUBST** ($\{x/\text{Nam}, y/\text{An}\}, \text{Thích}(x,y)$): thay thế x bằng Nam và y bằng An trong câu $\text{Thích}(x,y)$

Kết quả:

SUBST ($\{x/\text{Nam}, y/\text{An}\}, \text{Thích}(x,y)$) = $\text{Thích}(\text{Nam}, \text{An})$

Phép loại trừ

Loại trừ với mọi (universal elimination)

$\forall x \alpha$

$\text{SUBST}(\{x/g\}, \alpha)$

Thay thế biến x bằng hằng số g và bỏ lượng tử $\forall$ để được câu mới **không chứa lượng tử** và **không chứa biến của lượng tử**.

Ví dụ: $\forall x \text{Thích}(x, \text{Kem}) \xrightarrow{\{x/\text{Nam}\}} \text{Thích}(\text{Nam}, \text{Kem})$

Loại trừ tồn tại (existential elimination)

$\exists x \alpha$, k là kí hiệu hằng chưa xuất hiện trong KB

$\text{SUBST}(\{x/k\}, \alpha)$

Có thể thay thế biến x của lượng tử $\exists$ bằng một hằng số nào đó **chưa xuất hiện trong KB** để được **câu mới không chứa lượng tử** $\exists$.

Ví dụ: $\exists x \text{Học_giỏi}(x) \xrightarrow{\{x/\text{Siêu_nhân}\}} \text{Học_giỏi}(\text{Siêu_nhân}),$

Nhập đề tồn tại (existential introduction)

Với câu α , biến x không thuộc câu α và hạng thức cơ sở g thuộc câu α .

$$\frac{\alpha}{\exists x \text{ SUBST}(\{g/x\}, \alpha)}$$

Ví dụ: Thích(Nam, Kem) $\xrightarrow{\{ \text{Nam}/x \}}$ $\exists x$ Thích (x , Kem)

Ví dụ khác?

Ví dụ suy diễn

KB: • Bob là trâu • Pat là lợn • Trâu to hơn lợn	KB: • trâu (Bob) (1) • lợn (Pat) (2) • $\forall x, y \text{ trâu } (x) \wedge \text{ lợn } (y) \Rightarrow \text{to_hơn } (x,y)$ (3)
Câu hỏi: Bob to hơn Pat ?	to_hơn (Bob, Pat) ?
Nhập đề và: (1) (2)	trâu (Bob) $\wedge$ lợn(Pat) (4)
Loại trừ với mọi: (3)	trâu(Bob) $\wedge$ lợn (Pat) $\Rightarrow$ to_hơn (Bob,Pat) (5)
Modus Ponens: (4) (5)	to_hơn (Bob, Pat) (6) vậy to_hơn (Bob, Pat) là hệ quả logic của KB

Phép hợp nhất (Unification)

- Giả sử p và q là hai câu, **hợp nhất** là thủ tục xác định phép thế cần thiết để làm cho 2 câu giống nhau và được ký hiệu như sau:

$$\text{UNIFY}(p, q) = \theta,$$

$$\text{Sao cho: } \text{SUBST}(\theta, p) = \text{SUBST}(\theta, q)$$

Trong đó θ được gọi là **hợp tử** (phần tử hợp nhất - unifier)

p	q	θ
Biết (Nam, x)	Biết (Nam, Bắc)	$\{x/\text{Bắc}\}$
Biết (Nam, x)	Biết (y, Mẹ (y))	$\{y/\text{Nam}, x/\text{Mẹ (Nam)}\}$
Biết (Nam, x)	Biết (y, z)	$\{y/\text{Nam}, x/z\}$ $\{y/\text{Nam}, x/\text{Nam}, z/\text{Nam}\}$

Modus Ponens tổng quát (GMP)

- Giả sử ta có các câu cơ sở p_i, p_i', q và tồn tại phép thế θ sao cho $\text{UNIFY}(p_i, p_i') = \theta$ với mọi i
$$\frac{p_1', p_2', p_3', \dots, p_n', (p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \Rightarrow q)}{\text{SUBST}(\theta, q)}$$

Ví dụ: từ các câu:

- Sinh_viên (Nam)
- Chăm_học (x)
- $(\text{Sinh_viên}(y) \wedge \text{Chăm_học}(y) \Rightarrow \text{Học_giỏi}(y))$

sử dụng GMP cho phép suy ra:

- Học_giỏi (Nam)

Modus Ponens tổng quát (GMP)

KB:

- **trâu (Bob) (1)**
- **lợn (Pat) (2)**
- **$\forall x, y \text{ trâu } (x) \wedge \text{ lợn } (y) \Rightarrow \text{to_hơn } (x,y) \text{ (3)}$**

Câu hỏi: **to_hơn (Bob, Pat) ?**

Các câu tuyển Horn (Horn clause)

- *Literal* là câu nguyên tử hoặc phủ định của câu nguyên tử.
- **Clause** (dịch là *câu tuyển* hoặc *mệnh đề tuyển*) là tuyển của các literal.

Ví dụ về *clause*:

$\forall x, y \text{ Cao_hơn}(x, y) \vee \text{Cao_hơn}(y, x)$

Thông thường, ta sẽ viết câu trên mà không có lượng tử, tức là

$\text{Cao_hơn}(x, y) \vee \text{Cao_hơn}(y, x)$

- **Câu tuyển Horn** (*Horn clause*) là câu tuyển có tối đa một literal dương.

Ví dụ:

Các câu tuyển Horn (Horn clause)

Một số ví dụ câu Horn:

1. Cao_hơn (An, Nam)
2. Cao_hơn (An, Bố_của (An))
3. $\neg \text{Cao_hơn}(x, y) \vee \neg \text{Cao_hơn}(y, z) \vee \text{Cao_hơn}(x, z)$
4. $\neg \text{Cao_hơn}(\text{An}, \text{Nam}) \vee \neg \text{Anh_của}(\text{Nam}, \text{An})$

Các câu Horn còn được viết **sử dụng phép kéo theo**:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \dots \wedge P_n \Rightarrow Q$$

Câu 3 và 4 có thể viết thành

- $\text{Cao_hơn}(x, y) \wedge \text{Cao_hơn}(y, z) \Rightarrow \text{Cao_hơn}(x, z)$
- $\text{Cao_hơn}(\text{An}, \text{Nam}) \wedge \text{Anh_của}(\text{Nam}, \text{An}) \Rightarrow \text{False}$

Các câu tuyển Horn (Horn clause)

- Các câu Horn có chứa đúng một literal dương gọi là *câu xác định (definite clause)*.
- Các ví dụ thứ một, hai, ba ở trên đều là các câu xác định.
- Các câu Horn chỉ chứa literal dương mà không chứa literal âm nào như các ví dụ 1 và 2 ở trên được gọi là *sự kiện (fact)*.